

Bd. 40 - Gruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Gruppen	3
2.1	Gruppen als Monoide mit Inversen	3
2.2	Grundlegende Gruppengesetze	4
2.3	Eindeutigkeit des Inversen	6
2.4	Kürzungsgesetze	8
2.5	Inverse eines Produkts	12
3	Homomorphismen von Gruppen	14
3.1	Gruppenhomomorphismen	14
3.2	Gruppenisomorphismen und Komposition	16
3.3	Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe	18
3.3.1	Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen	18
3.3.2	Einheitenmengen und Einheitenstabilität	21

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ergänzt die Monoide aus Band 38 um beidseitige Inverse. Er entwickelt die grundlegenden Gruppengesetze, die Eindeutigkeit der Inversen, Kürzung und Gruppenhomomorphismen. Den Abschluss bilden die Einheitengruppe eines Monoids und die Rekonstruktion einer Gruppe aus ihrer großen Potenzhalbgruppe. Abelsche Gruppen werden in Band 41, endliche Gruppen in Band 42 und Ringe in den Bänden 43–44 behandelt. Jede Strukturbezeichnung enthält weiterhin die Operation und ihr neutrales Element, etwa $\text{Grp}(G, \circ, e)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 40.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Mon}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Definition 40.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Axiome:
Monoid: $\text{Mon}(G, \circ, e)$ Def. 38.2.1.1
Beidseitige Inverse: $x \in G \vdash$ Ax. 40.2.1.1
 $\exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$
Neues Symbol:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$

$$\text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 40.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{HGr}(G, \circ)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$\text{HGr}(G, \circ)$	Ax. 38.2.1.1(2)

Theorem 40.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1	4	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3	5	$x \circ y \in G$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)

Theorem 40.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 3, 4)

Theorem 40.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 38.2.1.2(2)

Theorem 40.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	Ax. 38.2.1.3(3, 2)

Theorem 40.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 40.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse

Th. 40.2.3.1(H1)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = y \circ (x \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
5	5	$y \circ x = e$	A
6	6	$x \circ z = e$	A
1,3	7	$y \circ e = y$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,3	8	$y = y \circ e$	Th. 2.9.1.1(7)
6	9	$y \circ e = y \circ (x \circ z)$	$= E(6)$
1,2,3,4,5,6	10	$y = y \circ (x \circ z)$	Tr.(8, 9)

Reduktion mit der Linksinversen

Th. 40.2.3.1(H2)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y \circ (x \circ z) = z$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
5	5	$y \circ x = e$	A
6	6	$x \circ z = e$	A
1,2,3,4	7	$(y \circ x) \circ z = y \circ (x \circ z)$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 2, 4)
1,2,3,4	8	$y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z$	Th. 2.9.1.1(7)

5	9	$(y \circ x) \circ z = e \circ z$	$= E(5)$
1,4	10	$e \circ z = z$	Th. 40.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5, 6	11	$y \circ (x \circ z) = z$	Tr.(8,9,10)

Verknüpfung beider Teilrechnungen

Th. 40.2.3.1(H3)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
5	5	$y \circ x = e$	A
6	6	$x \circ z = e$	A
1,2,3,4,5, 6	7	$y = y \circ (x \circ z)$	Th. 40.2.3.1(H1)(1, 2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5, 6	8	$y \circ (x \circ z) = z$	Th. 40.2.3.1(H2)(1, 2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5, 6	9	$y = z$	Tr.(7,8)

□

Definition 40.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen:	G, e, x, y
Funktionen:	$\circ$
Träger:	$x^{-1} \in G$
Rechtsinverse:	$x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse:	$x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit:	Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:	
Inverses Element:	$\triangleright x^{-1}$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x \in G \vdash \\ x^{-1} := \iota y (y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Theorem 40.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen:	G, e, x
Funktionen:	$\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1,2	3	$x^{-1} \in G$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Theorem 40.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1,2	3	$x \circ x^{-1} = e$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Theorem 40.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1,2	3	$x^{-1} \circ x = e$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 40.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c
Funktionen: $\circ$

$$\begin{aligned} &\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \\ &\vdash b = c \end{aligned}$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen

Th. 40.2.4.1(H1)

$$\begin{aligned} &\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash \\ &(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,2,5	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c)$	$= E(5)$
1,2,3	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 40.2.2.3(1, 6, 2, 3)
1,2,4	9	$(a^{-1} \circ a) \circ c = a^{-1} \circ (a \circ c)$	Th. 40.2.2.3(1, 6, 2, 4)
1,2,4	10	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	11	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Tr.(8, 7, 10)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 40.2.4.1(H2)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad a \circ b = a \circ c \vdash \\ e \circ b = e \circ c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 40.2.4.1(H1)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 40.2.3.4(1, 2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b$	$= E(8)$
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 40.2.4.1(H3)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A

1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 40.2.4.1(H2)(1, 2,3,4,5)
1,3	7	$e \circ b = b$	Th. 40.2.2.5(1,3)
1,3	8	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(7)
1,4	9	$e \circ c = c$	Th. 40.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	10	$b = c$	Tr.(8,6,9)

□

Theorem 40.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \\ \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen

Th. 40.2.4.2(H1)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,2,5	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1}$	$= E(5)$
1,2,3	8	$(b \circ a) \circ a^{-1} = b \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1,3,2, 6)
1,2,3	9	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,4	10	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1,4,2, 6)
1,2,3,4,5	11	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(9,7,10)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 40.2.4.2(H2)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.4.2(H1)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1})$	$= E(8)$
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 40.2.4.2(H3)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ e = c \circ e$	Th. 40.2.4.2(H2)(1, 2, 3, 4, 5)
1,3	7	$b \circ e = b$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,3	8	$b = b \circ e$	Th. 2.9.1.1(7)
1,4	9	$c \circ e = c$	Th. 40.2.2.6(1, 4)
1,2,3,4,5	10	$b = c$	Tr.(8, 6, 9)

□

Theorem 40.2.4.3 (Nichtleere endliche kürzbare Halbgruppen sind Gruppen).

Mengen: $A, a, b, c, d, e, f, x, y$

Funktionen: $\star, L_a, R_a$

$$\begin{aligned} &\text{KürzHGr}(A, \star), \text{Finite}(A), A \neq \emptyset \vdash \\ &\exists e \in A \text{ Grp}(A, \star, e) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KürzHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Finite}(A)$	A

3	3	$A \neq \emptyset$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.5(1)
1,2	5	$\text{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1(4, 2)
1,2,3	6	$\exists e \in A \text{ Grp}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1(5, 1, 3)

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 40.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y \in G \vdash \\ & (x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1} \end{aligned}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts

Th. 40.2.5.1(H1)

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y \in G \vdash \\ & (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 5, 4)
1,2,3	7	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ (y \circ (y^{-1} \circ x^{-1}))$	Th. 40.2.2.3(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$(y \circ y^{-1}) \circ x^{-1} = y \circ (y^{-1} \circ x^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 5, 4)
1,3	9	$y \circ y^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 3)
1,2	10	$e \circ x^{-1} = x^{-1}$	Th. 40.2.2.5(1, 4)
1,2,3	11	$y \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x^{-1}$	Th. 2.9.1.4(8, = $E(9, 10)$)
1,2,3	12	$x \circ (y \circ (y^{-1} \circ x^{-1})) = x \circ x^{-1}$	= $E(11)$
1,2	13	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 2)
1,2,3	14	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(7, 12, 13)

Linksinverse des Produkts

Th. 40.2.5.1(H2)

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y \in G \vdash \\ & (y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	7	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ (x^{-1} \circ (x \circ y))$	Th. 40.2.2.3(1, 5, 4, 6)
1,2,3	8	$(x^{-1} \circ x) \circ y = x^{-1} \circ (x \circ y)$	Th. 40.2.2.3(1, 4, 2, 3)
1,2	9	$x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4(1, 2)
1,3	10	$e \circ y = y$	Th. 40.2.2.5(1, 3)
1,2,3	11	$x^{-1} \circ (x \circ y) = y$	Th. 2.9.1.4(8, = E (9, 10))
1,2,3	12	$y^{-1} \circ (x^{-1} \circ (x \circ y)) = y^{-1} \circ y$	= $E(11)$
1,3	13	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 40.2.3.4(1, 3)
1,2,3	14	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(7, 12, 13)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 5, 4)
1,2,3	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 40.2.5.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 6)
1,2,3	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(1, 6, 7, 8, 9, 10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Homomorphismen von Gruppen

3.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 40.3.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$
<i>Zielgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(H, \diamond, u)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Gruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.3.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \rightarrow H$$

Axiom 40.3.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 40.3.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4	$f: G \rightarrow H$	Ax. 40.3.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.9(4, 5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 40.2.2.5(2, 5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 40.3.1.2(1, 5, 5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 40.2.2.6(3, 6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.1 (10)})$
1	13	$u \in H$	Th. 40.2.2.4(3)
1	14	$u = f(e)$	Th. 40.2.4.1(3, 6, 13, 6, 12)
1	15	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(14)

Theorem 40.3.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: G, H, e, u, x

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

Beweis.

Träger der Bilder:

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)

1	4	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	5	$f: G \rightarrow H$	Ax. 40.3.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(3, 2)
1,2	7	$f(x) \in H$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,2	8	$f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.9(5, 6)

Linksinverse und Eindeutigkeit:

1	9	$f(e) = u$	Th. 40.3.1.1(1)
1,2	10	$x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4(3, 2)
1,2	11	$f(x^{-1} \circ x) = f(x^{-1}) \diamond f(x)$	Ax. 40.3.1.2(1, 6, 2)
1,2	12	$f(x^{-1} \circ x) = u$	$= E(10, 9)$
1,2	13	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Th. 2.9.1.4(11, 12)
1,2	14	$f(x)^{-1} \in H$	Th. 40.2.3.2(4, 7)
1,2	15	$f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 40.2.3.3(4, 7)
1,2	16	$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(4, 7, 8, 14, 13, 15)

□

Theorem 40.3.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
1	5	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1	6	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	7	$f(e) = u$	Th. 40.3.1.1(1)
1	8	$\text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(4, 5, 6, 7)

3.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 40.3.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Axiome:
Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Gruppenisomorphismus: $\triangleright \text{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 40.3.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: G, H, K, e, u, v
Funktionen: $f, g, \circ, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v) \\ & \vdash \text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v) \end{aligned}$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet)$	Def. 40.3.1.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
2	7	$\text{Grp}(K, \bullet, v)$	Def. 40.3.1.1(2)
1,2	8	$\text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	Def. 40.3.1.1(6, 7, 5)

Theorem 40.3.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{GrpIso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	3	$\text{HGrIso}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	Th. 28.2.12.2(2)
1	4	$\text{HGrHom}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1	5	$\text{GrpHom}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1, 1, 4)
	6	$\text{id}_G: G \xrightarrow{\sim} G$	Th. 8.3.1.7
1	7	$\text{GrpIso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	Def. 40.3.2.1(5, 6)

3.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe

3.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen

Für zwei Gruppen halten wir fest, welche Einermenge ein gegebener Potenzisomorphismus wohin schickt. Diese Aussage wird anschließend für die einseitige Gruppenstarrheit und später für Faserargumente verwendet.

Theorem 40.3.3.1 (Jedes Gruppenelement ist eine Einheit).

Mengen: G, e, g, h

Funktionen: $\star$

$$\text{Grp}(G, \star, e), g \in G \vdash \text{Einh}_{G, \star, e}(g)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$g \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$\exists h \in G (g \star h = e \wedge h \star g = e)$	Ax. 40.2.1.3(1, 2)
1,2	5	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	Def. 38.2.5.1(3, 2, 4)

Theorem 40.3.3.2 (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen).

Mengen: G, e, X, g

Funktionen: $\star, \star p$

$$\begin{aligned} &\text{Grp}(G, \star, e), X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ &\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star p, \{e\}}(X) \leftrightarrow X \in \text{Sing}(G) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star p, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	Th. 38.2.5.1(3, 2)
5	5	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	A
6	6	$g \in G \wedge (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	A
6	7	$g \in G$	$\wedge E1(6)$
6	8	$X = \{g\}$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9	$\exists g \in G (X = \{g\})$	$\exists I(\wedge I(7, 8))$
5	10	$\exists g \in G (X = \{g\})$	$\exists E(5, 6, 9)$

11	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\rightarrow I(5, 10)$
	$\rightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	
12	$\exists g \in G (X = \{g\})$	A
13	$g \in G \wedge X = \{g\}$	A
13	$g \in G$	$\wedge E1(13)$
13	$X = \{g\}$	$\wedge E2(13)$
1,13	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	Th. 40.3.3.1(1, 14)
1,13	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\exists I(\wedge I(14, \wedge I(15,$ $16)))$
1,12	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\exists E(12, 13, 17)$
1	$\exists g \in G (X = \{g\})$	$\rightarrow I(12, 18)$
	$\rightarrow \exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	
1	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	$\leftrightarrow I(11, 19)$
	$\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	
1	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	Def. 28.2.4.2(21)
1,2	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$	$\leftrightarrow S(22, \leftrightarrow S(20, 4))$
	$\leftrightarrow X \in \text{Sing}(G)$	

Theorem 40.3.3.3 (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht).

Mengen: G, H, e, u, X
Funktionen: $F, R = F \upharpoonright_{\text{Sing}(G)}, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H) \end{aligned}$$

1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	$\text{Mon}(G, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	$\text{Mon}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$	Th. 38.2.2.3(4)
2	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(2)
2	$\text{Mon}(\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\})$	Th. 38.2.2.3(6)
3	$F: \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
9	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
3,9	$F(X) \in \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.2.1.2(8, 9)
1,2,3,9	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$	Th. 38.2.6.5(5, 7, 3,
	$\leftrightarrow \text{Einh}_{\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\}}(F(X))$	9)

1,2,3,9	12	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. 40.3.3.2}(2, 10), \leftrightarrow S(\text{Th. 40.3.3.2}(1, 9), 11))$
1,2,3	13	$\forall X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{l} X \in \text{Sing}(G) \\ \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H) \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 12))$
1	14	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	15	$\text{Sing}(G) \subseteq \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(14)
2	16	$\text{HGr}(H, \diamond)$	Th. 40.2.2.1(2)
2	17	$\text{Sing}(H) \subseteq \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28.2.14.17(16)
1,2,3	18	$R: \text{Sing}(G) \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(H)$	Th. 8.3.2.2($H4$)(8, 15, 17, 13)
1,2,3	19	$R[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	Th. 8.2.2.1(18)
1,3	20	$F: \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1,3	21	$R[\text{Sing}(G)] = F[\text{Sing}(G)]$	Th. 5.3.2.16(15, 20)
1,2,3	22	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	Th. 2.9.1.4(21, 19)

Theorem 40.3.3.4 (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Eismengenbildern).

Mengen: G, H, e, u, g

Funktionen: $F, \varphi, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash \\ & \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	A
1,2,3	4	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	Th. 40.3.3.3(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3	6	$\text{HGr}(H, \diamond)$	Th. 40.2.2.1(2)
1,2,3	7	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	Th. 28.2.14.18(5, 6, 3, 4)
8	8	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	A
		$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	
8	9	$\text{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5($\wedge E1$ (8))

8	10	$\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	Ax. 28.2.12.6($\wedge E1$ (8))
1,2,8	11	$\text{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1, 2, 9)
1,2,8	12	$\text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(11, 10)
1,2,8	13	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	$\exists I(\wedge I(12, \wedge E2(8)))$
1,2,3	14	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	$\exists E(7, 8, 13)$

3.3.2 Einheitenmengen und Einheitenstabilität

Definition 40.3.3.1 (Einheitenmenge eines Monoids).

Mengen: A, e, u
Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash A^\times := \{u \in A \mid \text{Einh}_{A, \star, e}(u)\}$$

Theorem 40.3.3.5 (Inverse bleiben in der Einheitenmenge).

Mengen: A, e, u, v
Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e), u \in A^\times \vdash \exists v \in A^\times (u \star v = e \wedge v \star u = e)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A^\times$	A
1,2	3	$u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	4	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	5	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 38.2.5.1(4)
6	6	$v \in A \wedge (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	A
6	7	$v \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$u \star v = e \wedge v \star u = e$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$\text{Einh}_{A, \star, e}(v)$	Def. 38.2.5.1(1, 7, $\exists I$ ($\wedge I(3, \wedge I(\wedge E2(8),$ $\wedge E1(8))))$)
1,2,6	10	$v \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 7, 9)
1,2,6	11	$\exists v \in A^\times (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	$\exists I(\wedge I(10, 8))$
1,2	12	$\exists v \in A^\times (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 40.3.3.6 (Inverse eines Produkts im Monoid).

Mengen: A, e, u, v, u', v'
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), \quad u, v, u', v' \in A, \\ & u \star u' = e, \quad u' \star u = e, \quad v \star v' = e, \quad v' \star v = e \vdash \\ & (u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e \end{aligned}$$

Beweis.

Voraussetzungen:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$v \in A$	A
4	4	$u' \in A$	A
5	5	$v' \in A$	A
6	6	$u \star u' = e$	A
7	7	$u' \star u = e$	A
8	8	$v \star v' = e$	A
9	9	$v' \star v = e$	A
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)

Rechtsinverse des Produkts:

1,4,5	11	$v' \star u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 5, 4)
1,2,3,4,5	12	$(u \star v) \star (v' \star u') = u \star (v \star (v' \star u'))$	Ax. 28.2.1.2(10, 2, 3, 11)
1,3,4,5	13	$(v \star v') \star u' = v \star (v' \star u')$	Ax. 28.2.1.2(10, 3, 5, 4)
1,3,4,5,8	14	$u \star (v \star (v' \star u')) = u \star (e \star u')$	$= E(13, 8)$
1,4	15	$e \star u' = u'$	Ax. 38.2.1.3(1, 4)
1,4,6	16	$u \star (e \star u') = e$	$= E(15, 6)$
1,2,3,4,5, 6,8	17	$(u \star v) \star (v' \star u') = e$	Tr.(12, 14, 16)

Linksinverse des Produkts:

1,2,3	18	$u \star v \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 2, 3)
1,2,3,4,5	19	$(v' \star u') \star (u \star v) = v' \star (u' \star (u \star v))$	Ax. 28.2.1.2(10, 5, 4, 18)
1,2,3,4	20	$(u' \star u) \star v = u' \star (u \star v)$	Ax. 28.2.1.2(10, 4, 2, 3)
1,2,3,4,7	21	$v' \star (u' \star (u \star v)) = v' \star (e \star v)$	$= E(20, 7)$
1,3	22	$e \star v = v$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3,9	23	$v' \star (e \star v) = e$	$= E(22, 9)$

1,2,3,4,5, 7,9	24	$(v' \star u') \star (u \star v) = e$	Tr.(19, 21, 23)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	25	$(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$	$\wedge I(17, 24)$

□

Theorem 40.3.3.7 (Produktabschluss der Einheitenmenge).

Mengen: A, e, u, v, u', v'

Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e), u, v \in A^\times \vdash u \star v \in A^\times$$

Beweis.

Inverse der Faktoren:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A^\times$	A
3	3	$v \in A^\times$	A
1,2	4	$u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	5	$\exists u' \in A^\times (u \star u' = e \wedge u' \star u = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 2)
1,3	6	$v \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 3)
1,3	7	$\exists v' \in A^\times (v \star v' = e \wedge v' \star v = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 3)
8	8	$u' \in A^\times \wedge (u \star u' = e \wedge u' \star u = e)$	A
9	9	$v' \in A^\times \wedge (v \star v' = e \wedge v' \star v = e)$	A
1,8	10	$u' \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (8))
1,9	11	$v' \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (9))

Produktinverse und Abschluss:

1	12	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,2,3	13	$u \star v \in A$	Ax. 28.2.1.1(12, 4, 6)
1,8,9	14	$v' \star u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(12, 11, 10)
1,2,3,8,9	15	$(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$	Th. 40.3.3.6(1, 4, 6, 10, 11, $\wedge E1(\wedge E2$ (8)), $\wedge E2(\wedge E2(8))$, $\wedge E1(\wedge E2(9))$, $\wedge E2$ ($\wedge E2(9)$))
1,2,3,8,9	16	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u \star v)$	Def. 38.2.5.1(1, 13, $\exists I(\wedge I(14, 15))$)

1,2,3,8,9	17	$u \star v \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 13, 16)
1,2,3,8	18	$u \star v \in A^\times$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3	19	$u \star v \in A^\times$	$\exists E(5, 8, 18)$

□

Theorem 40.3.3.8 (Träger und Nichtleerheit der Einheitenmenge).

Mengen: A, e, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	Th. 38.2.5.2(1)
1	4	$e \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 2, 3)
5	5	$x \in A^\times$	A
1,5	6	$x \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 5)
1	7	$A^\times \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]:6)
1	8	$A^\times \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
1	9	$A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(7, 8)$)
1	10	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(4, 9)$

Theorem 40.3.3.9 (Die Einheiten bilden eine Gruppe).

Mengen: A, e, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Grp}(A^\times, \star, e)$$

Beweis.

Halbgruppe der Einheiten:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	3	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	4	$e \in A^\times$	$\wedge E1(3)$
1	5	$A^\times \subseteq A \wedge A^\times \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2(3)$)

6	6	$x \in A^\times$	A
7	7	$y \in A^\times$	A
1,6,7	8	$x \star y \in A^\times$	Th. 40.3.3.7(1, 6, 7)
1	9	$\forall x \in A^\times \forall y \in A^\times (x \star y \in A^\times)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 8))))$
1	10	$\text{UHGr}(A^\times; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(2, $\wedge I$ ($\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E2$ (5), 9)))
1	11	$\text{HGr}(A^\times, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)

Neutrales Element und Inverse:

12	12	$z \in A^\times$	A
1,12	13	$z \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 12)
1,12	14	$e \star z = z$	Ax. 38.2.1.3(1, 13)
1,12	15	$z \star e = z$	Ax. 38.2.1.4(1, 13)
1	16	$\forall z \in A^\times (e \star z = z \wedge z \star e = z)$	$\forall I(\rightarrow I(12, \wedge I(14, 15)))$
1	17	$\text{Mon}(A^\times, \star, e)$	Def. 38.2.1.1(11, 4, 16)
18	18	$w \in A^\times$	A
1,18	19	$\exists y \in A^\times (w \star y = e \wedge y \star w = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 18)
1	20	$\forall w \in A^\times \exists y \in A^\times (w \star y = e \wedge y \star w = e)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 19))$
1	21	$\text{Grp}(A^\times, \star, e)$	Def. 40.2.1.1(17, 20)

□

Theorem 40.3.3.10 (Der volle Gruppenträger absorbiert nichtleere Teilmengen).

Mengen: $G, e, X, Y, x, y, z, a, b$

Funktionen: $\star, \star_P$

$$\text{Grp}(G, \star, e), Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ Y \star_P G = G \wedge G \star_P Y = G$$

Beweis.

Produktzeuge

Th. 40.3.3.10(H1)

$$\text{HGr}(G, \star), X, Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \\ \vdash x \star y \in X \star_P Y$$

1	1	$\text{HGr}(G, \star)$	A
---	---	------------------------	-----

2	2	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
2	6	$X \subseteq G$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (2)})$
3	7	$Y \subseteq G$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (3)})$
2,4	8	$x \in G$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
3,5	9	$y \in G$	Th. 3.5.2.6(7, 5)
1,2,3,4,5	10	$x \star y \in G$	$\text{Ax. 28.2.1.1(1, 8, 9)}$
	11	$x \star y = x \star y$	$= I$
5	12	$\exists b \in Y (x \star y = x \star b)$	$\exists I(\wedge I(5, 11))$
4,5	13	$\exists a \in X \exists b \in Y (x \star y = a \star b)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2,3,4,5	14	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, } \wedge I(10, 13))$

Potenzträger und Zeuge der Nichtleerheit:

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\text{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(3)
1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(1)
1	6	$G \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
1	7	$G \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(\text{Th. 3.5.3.1, 6}))$
2	8	$Y \subseteq G \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9	$\exists y \in Y$	$\text{Th. 3.6.3.8}(\wedge E2(8))$
10	10	$y \in Y$	A
2,10	11	$y \in G$	$\text{Th. 3.5.2.6}(\wedge E1(8), 10)$
1,2,10	12	$y^{-1} \in G$	$\text{Th. 40.2.3.2(1, 11)}$

Multiplikation von links:

1,2	13	$Y \star_{\mathcal{P}} G \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Ax. 28.2.1.1(4, 2, 7)}$
1,2	14	$Y \star_{\mathcal{P}} G \subseteq G$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (13)})$
15	15	$z \in G$	A
1,2,10,15	16	$y^{-1} \star z \in G$	$\text{Th. 40.2.2.2(1, 12, 15)}$
1,2,10	17	$y \star y^{-1} = e$	$\text{Th. 40.2.3.3(1, 11)}$

1,2,10,15	18	$(y \star y^{-1}) \star z = y \star (y^{-1} \star z)$	Th. 40.2.2.3(1, 11, 12, 15)
1,15	19	$e \star z = z$	Th. 40.2.2.5(1, 15)
1,2,10,15	20	$y \star (y^{-1} \star z) = z$	$= E(17, 19, 18)$
1,2,10,15	21	$z \in Y \star_{\mathcal{P}} G$	$= E(20,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (3, 2, 7, 10, 16))
1,2,10	22	$G \subseteq Y \star_{\mathcal{P}} G$	Th. 3.5.1.1([15]:21)
1,2,10	23	$Y \star_{\mathcal{P}} G = G$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(14,$ 22))

Multiplikation von rechts:

1,2	24	$G \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.1.1(4, 7, 2)
1,2	25	$G \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq G$	$\wedge E1$ (Th. 3.16.3.1 (24))
26	26	$z \in G$	A
1,2,10,26	27	$z \star y^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 26, 12)
1,2,10	28	$y^{-1} \star y = e$	Th. 40.2.3.4(1, 11)
1,2,10,26	29	$(z \star y^{-1}) \star y = z \star (y^{-1} \star y)$	Th. 40.2.2.3(1, 26, 12, 11)
1,26	30	$z \star e = z$	Th. 40.2.2.6(1, 26)
1,2,10,26	31	$(z \star y^{-1}) \star y = z$	$= E(28, 30, 29)$
1,2,10,26	32	$z \in G \star_{\mathcal{P}} Y$	$= E(31,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (3, 7, 2, 27, 10))
1,2,10	33	$G \subseteq G \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.1.1([26]:32)
1,2,10	34	$G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(25,$ 33))
1,2,10	35	$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	$\wedge I(23, 34)$
1,2	36	$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$	$\exists E(9, 10, 35)$

□

Definition 40.3.3.2 (Einheitenstabiles Element).

Mengen: M, e, z, u

Funktionen: $\star$

$$\text{UStab}_{M, \star, e}(z) := z \in M \wedge \forall u \in M \left(\text{Einh}_{M, \star, e}(u) \rightarrow (u \star z = z \wedge z \star u = z) \right)$$

Theorem 40.3.3.11 (Isomorphismen transportieren Einheitenstabilität).

Mengen: M, N, e, d, z, u, w
Funktionen: $\star, \diamond, h$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(M, \star, e), \text{Mon}(N, \diamond, d), \\ & \text{HGrIso}(h; M, \star; N, \diamond), \text{UStab}_{M, \star, e}(z) \vdash \\ & \text{UStab}_{N, \diamond, d}(h(z)) \end{aligned}$$

Beweis.

Urbild einer Einheit:

1	1	$\text{Mon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Mon}(N, \diamond, d)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(h; M, \star; N, \diamond)$	A
4	4	$\text{UStab}_{M, \star, e}(z)$	A
4	5	$z \in M$	Def. 40.3.3.2(4)
3	6	$h: M \xrightarrow{\sim} N$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	7	$\text{HGrHom}(h; M, \star; N, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
3,4	8	$h(z) \in N$	Th. 8.2.1.2(6, 5)
9	9	$w \in N$	A
10	10	$\text{Einh}_{N, \diamond, d}(w)$	A
3,9	11	$\exists u \in M (h(u) = w)$	Def. 8.2.1.1(6, 9)
12	12	$u \in M \wedge h(u) = w$	A
12	13	$u \in M$	$\wedge E1(12)$
12	14	$h(u) = w$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,12	15	$\text{Einh}_{M, \star, e}(u) \leftrightarrow \text{Einh}_{N, \diamond, d}(h(u))$	Th. 38.2.6.5(1, 2, 3, 13)
1,2,3,10,12	16	$\text{Einh}_{M, \star, e}(u)$	$\leftrightarrow E2(15, = E(14, 10))$

Transport der beiden Gleichungen:

1,2,3,4,10,12	17	$u \star z = z \wedge z \star u = z$	Def. 40.3.3.2(4, 13, 16)
3,4,12	18	$h(u \star z) = h(u) \diamond h(z)$	Ax. 28.2.12.3(7, 13, 5)
3,4,12	19	$h(z \star u) = h(z) \diamond h(u)$	Ax. 28.2.12.3(7, 5, 13)
1,2,3,4,10,12	20	$w \diamond h(z) = h(z)$	$= E(14, \wedge E1(17), 18)$
1,2,3,4,10,12	21	$h(z) \diamond w = h(z)$	$= E(14, \wedge E2(17), 19)$

1,2,3,4, 10,12	22	$w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,3,4,9, 10	23	$w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)$	$\exists E(11, 12, 22)$
1,2,3,4	24	$\forall w \in N (\text{Einh}_{N, \diamond, d}(w) \rightarrow (w \diamond h(z) = h(z) \wedge h(z) \diamond w = h(z)))$	$\forall I(\rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 23)))$
1,2,3,4	25	$\text{UStab}_{N, \diamond, d}(h(z))$	Def. 40.3.3.2(8, 24)

□

Theorem 40.3.3.12 (Die Einheitenmenge ist im Potenzmonoid einheitenstabil).

Mengen: A, e, u, W
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{UStab}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(A^\times)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	3	$A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\text{Grp}(A^\times, \star, e)$	Th. 40.3.3.9(1)
5	5	$W \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
6	6	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(W)$	A
1,5,6	7	$\exists u \in A (W = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u))$	$\leftrightarrow E1(\text{Th. 38.2.5.1}(1, 5), 6)$
8	8	$u \in A \wedge (W = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u))$	A
1,8	9	$u \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1(8), \wedge E2(\wedge E2(8))$)
1,8	10	$\{u\} \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,8	11	$\{u\} \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} \{u\} = A^\times$	Th. 40.3.3.10(4, 10)
1,8	12	$W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(8)), 11)$
1,5,6	13	$W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times$	$\exists E(7, 8, 12)$
1	14	$\forall W \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (\text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(W) \rightarrow (W \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} W = A^\times))$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 13)))$
1	15	$\text{UStab}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(A^\times)$	Def. 40.3.3.2(3, 14)

Theorem 40.3.3.13 (Einheitenstabilität liefert Absorption durch die Einheitenmenge).

Mengen: A, e, X, x, z, u
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Abkürzungen: $U = A^\times, P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), \quad X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \text{UStab}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P, \{e\}}(X) \vdash \\ & A^\times \star_P X = X \wedge X \star_P A^\times = X \end{aligned}$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$X \in P$	A
3	3	$\text{UStab}_{P, \star_P, \{e\}}(X)$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	5	$e \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
1	6	$e \in U$	$\wedge E1(5)$
1	7	$U \in P$	$\wedge E2(5)$
2	8	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)

Linksprodukt mit der Einheitenmenge:

9	9	$z \in U \star_P X$	A
1,2,9	10	$z \in A \wedge \exists u \in U \exists x \in X (z = u \star x)$	Th. 28.2.4.1(4, 7, 2, 9)
1,2,9	11	$z \in A$	$\wedge E1(10)$
1,2,9	12	$\exists u \in U \exists x \in X (z = u \star x)$	$\wedge E2(10)$
13	13	$u \in U \wedge (x \in X \wedge z = u \star x)$	A
1,13	14	$u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1(13)$)
1,13	15	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1(13)$)
1,13	16	$\{u\} \in P$	Th. 38.2.3.1(14)
1,13	17	$\text{Einh}_{P, \star_P, \{e\}}(\{u\})$	$\leftrightarrow E2(\text{Th. 38.2.5.1}(1, 16), \exists I(\wedge I(14, \wedge I(= I, 15))))$
1,3,13	18	$\{u\} \star_P X = X$	Def. 40.3.3.2(3, 16, 17)
	19	$u \in \{u\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,9,13	20	$z \in \{u\} \star_P X$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(13)), \text{Th. 40.3.3.10}(H1)(4, 16, 2, 19, \wedge E1(\wedge E2(13))))$
1,2,3,9,13	21	$z \in X$	$= E(18, 20)$
1,2,3,9	22	$z \in X$	$\exists E^*(12, 13, 21)$

1,2,3	23	$U \star_P X \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([9]:22)
24	24	$x \in X$	A
2,24	25	$x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(8)$, 24)
1,2,24	26	$e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1, 25)
1,2,24	27	$x \in U \star_P X$	$= E(26,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (4, 7, 2, 6, 24))
1,2	28	$X \subseteq U \star_P X$	Th. 3.5.1.1([24]:27)
1,2,3	29	$U \star_P X = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(23,$ 28))

Rechtsprodukt mit der Einheitenmenge:

30	30	$z \in X \star_P U$	A
1,2,30	31	$z \in A \wedge \exists x \in X \exists u \in U (z = x \star u)$	Th. 28.2.4.1(4, 2, 7, 30)
1,2,30	32	$z \in A$	$\wedge E1(31)$
1,2,30	33	$\exists x \in X \exists u \in U (z = x \star u)$	$\wedge E2(31)$
34	34	$x \in X \wedge (u \in U \wedge z = x \star u)$	A
1,34	35	$u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2(34)$))
1,34	36	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2(34)$))
1,34	37	$\{u\} \in P$	Th. 38.2.3.1(35)
1,34	38	$\text{Einh}_{P, \star_P, \{e\}}(\{u\})$	$\leftrightarrow E2(\text{Th. 38.2.5.1}$ (1, 37), $\exists I(\wedge I(35, \wedge I$ ($= I, 36))))$
1,3,34	39	$X \star_P \{u\} = X$	Def. 40.3.3.2(3, 37, 38)
	40	$u \in \{u\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,30,34	41	$z \in X \star_P \{u\}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (34)), Th. 40.3.3.10($H1$) (4, 2, 37, $\wedge E1(34)$, 40))
1,2,3,30, 34	42	$z \in X$	$= E(39, 41)$
1,2,3,30	43	$z \in X$	$\exists E^*(33, 34, 42)$
1,2,3	44	$X \star_P U \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([30]:43)
45	45	$x \in X$	A
2,45	46	$x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(8)$, 45)
1,2,45	47	$x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 46)

1,2,45	48	$x \in X \star_{\mathcal{P}} U$	$= E(47,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (4, 2, 7, 45, 6))
1,2	49	$X \subseteq X \star_{\mathcal{P}} U$	Th. 3.5.1.1([45]:48)
1,2,3	50	$X \star_{\mathcal{P}} U = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(44,$ 49))
1,2,3	51	$U \star_{\mathcal{P}} X = X \wedge X \star_{\mathcal{P}} U = X$	$\wedge I(29, 50)$

□

Theorem 40.3.3.14 (Produktkriterium für Teilmengen der Einheitenmenge).

Mengen: A, e, Y, y

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \end{aligned}$$

Beweis.

Nichtleere Teilmengen der Einheitenmenge:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	4	$\text{Grp}(A^\times, \star, e)$	Th. 40.3.3.9(1)
5	5	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,5	6	$Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \wedge A^\times \star_{\mathcal{P}} Y = A^\times$	Th. 40.3.3.10(4, 5)
1	7	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	$\rightarrow I(5, \wedge E1(6))$

Rückschluss mit dem neutralen Element:

8	8	$Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	A
9	9	$y \in Y$	A
2	10	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(2)
2,9	11	$y \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (10), 9)
1	12	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,2,9	13	$y \star e = y$	Ax. 38.2.1.4(1, 11)
1,2,9	14	$y \in Y \star_{\mathcal{P}} A^\times$	$= E(13,$ Th. 40.3.3.10($H1$) (12, 2, $\wedge E2(3)$, 9, $\wedge E1(3)))$
1,2,8,9	15	$y \in A^\times$	$= E(8, 14)$

1,2,8	16	$Y \subseteq A^\times$	Th. 3.5.1.1([9]:15)
1,2,8	17	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(16, \wedge E2(10))$)
1,2	18	$Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \rightarrow Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	$\rightarrow I(8, 17)$
1,2	19	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$	$\leftrightarrow I(7, 18)$

□

Theorem 40.3.3.15 (Bild der gesamten Einheitenmenge).

Mengen: A, B, e_A, e_B
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$
Abkürzungen: $U = A^\times, V = B^\times$
 $P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$

$$\text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B),$$

$$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash F(A^\times) = B^\times$$

Beweis.

Einheitenstabilität der beiden Bilder:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	4	$\text{Mon}(P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\})$	Th. 38.2.2.3(1)
2	5	$\text{Mon}(Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\})$	Th. 38.2.2.3(2)
1	6	$e_A \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
2	7	$e_B \in V \wedge V \in Q$	Th. 40.3.3.8(2)
1	8	$U \in P$	$\wedge E2(6)$
2	9	$V \in Q$	$\wedge E2(7)$
1	10	$\text{UStab}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\}}(U)$	Th. 40.3.3.12(1)
2	11	$\text{UStab}_{Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\}}(V)$	Th. 40.3.3.12(2)
3	12	$\text{HGrIso}(F^{-1}; Q, \diamond_{\mathcal{P}}; P, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.1(3)
1,2,3	13	$\text{UStab}_{Q, \diamond_{\mathcal{P}}, \{e_B\}}(F(U))$	Th. 40.3.3.11(4, 5, 3, 10)
1,2,3	14	$\text{UStab}_{P, \star_{\mathcal{P}}, \{e_A\}}(F^{-1}(V))$	Th. 40.3.3.11(5, 4, 12, 11)

Gleichheit der Einheitenmengenbilder:

3	15	$F: P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	16	$F^{-1}: Q \xrightarrow{\sim} P$	Ax. 28.2.12.6(12)
1,3	17	$F(U) \in Q$	Th. 8.2.1.2(15, 8)

2,3	18	$F^{-1}(V) \in P$	Th. 8.2.1.2(16, 9)
1,2,3	19	$V \diamond_P F(U) = F(U) \wedge F(U) \diamond_P V = F(U)$	Th. 40.3.3.13(2, 17, 13)
1,2,3	20	$U \star_P F^{-1}(V) = F^{-1}(V) \wedge F^{-1}(V) \star_P U = F^{-1}(V)$	Th. 40.3.3.13(1, 18, 14)
2,3	21	$F(F^{-1}(V)) = V$	Th. 8.3.3.6(15, 9)
3	22	$\text{HGrHom}(F; P, \star_P; Q, \diamond_P)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	23	$F(U \star_P F^{-1}(V)) = F(U) \diamond_P F(F^{-1}(V))$	Ax. 28.2.12.3(22, 8, 18)
1,2,3	24	$V = F(U) \diamond_P V$	$= E(\wedge E1(20), 21, 23)$
1,2,3	25	$F(U) = V$	Th. 2.9.1.1(Tr.(24, $\wedge E2(19)))$

□

Theorem 40.3.3.16 (Bilder nichtleerer Teilmengen der Einheitsmenge).

Mengen: A, B, e_A, e_B, Y

Funktionen: $\star, \diamond, \star_P, \diamond_P, F$

$\text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P),$
 $F(A^\times) = B^\times, Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\} \vdash F(Y) \in \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	A
4	4	$F(A^\times) = B^\times$	A
5	5	$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	6	$e_A \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	7	$A^\times \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge E2(6)))$
1,5	8	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.2(7, 5)
3	9	$F: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,3,5	10	$F(Y) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.2.1.2(9, 8)
1,5	11	$Y \star_P A^\times = A^\times$	$\leftrightarrow E1(\text{Th. 40.3.3.14}(1, 8), 5)$
3	12	$\text{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,5	13	$F(Y \star_P A^\times) = F(Y) \diamond_P F(A^\times)$	Ax. 28.2.12.3(12, 8, $\wedge E2(6)$)
1,3,4,5	14	$F(Y) \diamond_P B^\times = B^\times$	$= E(11, 4, 13)$

1,2,3,4,5 15 $F(Y) \in \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$

$\leftrightarrow E2(\text{Th. 40.3.3.14}$
(2, 10), 14)

Theorem 40.3.3.17 (Alle Gruppenelemente sind Einheiten).

Mengen: A, e, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{Grp}(A, \star, e) \vdash A^\times = A$$

1	1	$\text{Grp}(A, \star, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.8(2)
1	4	$A^\times \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}$ ($\wedge E2(3)$))
5	5	$x \in A$	A
1,5	6	$\text{Einh}_{A, \star, e}(x)$	Th. 40.3.3.1(1, 5)
1,5	7	$x \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(2, 5, 6)
1	8	$A \subseteq A^\times$	Th. 3.5.1.1([5]:7)
1	9	$A^\times = A$	Th. 3.5.3.2($\wedge I(4, 8)$)

Theorem 40.3.3.18 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_P, \diamond_P, F$
Abkürzungen: $U = A^\times, V = B^\times$
 $P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$
 $R = F \upharpoonright_{\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}}$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \vdash \\ & F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

Beweis.

Bild der Einheitenmenge und Umkehrabbildung:

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; P, \star_P; Q, \diamond_P)$	A
1,2,3	4	$F(U) = V$	Th. 40.3.3.15(1, 2, 3)
3	5	$\text{HGrIso}(F^{-1}; Q, \diamond_P; P, \star_P)$	Th. 28.2.15.1(3)
1,2,3	6	$F^{-1}(V) = U$	Th. 40.3.3.15(2, 1, 5)
3	7	$F: P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)

Punktweiser Transport in beiden Richtungen:

8	8	$Y \in P$	A
3,8	9	$F(Y) \in Q$	Th. 8.2.1.2(7, 8)
10	10	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,10	11	$F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.16(1, 2, 3, 4, 10)
1,2,3	12	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$\rightarrow I(10, 11)$
13	13	$F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,13	14	$F^{-1}(F(Y)) \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.16(2, 1, 5, 6, 13)
3,8	15	$F^{-1}(F(Y)) = Y$	Th. 8.3.3.5(7, 8)
1,2,3,8,13	16	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(15, 14)$
1,2,3,8	17	$F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	$\rightarrow I(13, 16)$
1,2,3,8	18	$Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$\leftrightarrow I(12, 17)$
1,2,3	19	$\forall Y \in P (Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \leftrightarrow F(Y) \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}) \forall I(\rightarrow I(8, 18))$	

Bild der ganzen Teilmengenfamilie:

1	20	$e_A \in U \wedge U \in P$	Th. 40.3.3.8(1)
1	21	$U \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge E2(20)))$
22	22	$Z \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,22	23	$Z \in P$	Th. 3.16.3.2(21, 22)
1	24	$\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([22]:23)
2	25	$e_B \in V \wedge V \in Q$	Th. 40.3.3.8(2)
2	26	$V \subseteq B$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge E2(25)))$
27	27	$Z \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,27	28	$Z \in Q$	Th. 3.16.3.2(26, 27)
2	29	$\mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\} \subseteq Q$	Th. 3.5.1.1([27]:28)
1,2,3	30	$R: \mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.2($H4$)(7, 24, 29, 19)
1,2,3	31	$R[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.2.2.1(30)
3	32	$F: P \rightarrow Q$	Def. 8.2.1.1(7)
1,3	33	$R[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.2.16(24, 32)
1,2,3	34	$F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.9.1.4(33, 31)
1,2,3	35	$F(U) = V \wedge F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(4, 34)$

□

Der folgende Gruppenstarrheitssatz geht in dieser Form auf Liu–Tringali (2026), Satz 1.3 zurück. Im Unterschied zum zuvor benötigten endlichen Argument kommt er ohne jede Kardinalitätsannahme aus.

Theorem 40.3.3.19 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, E, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F, f$
Abkürzungen: $U = A^\times, V = B^\times$
 $P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$

$\text{Grp}(A, \star, e_A), \text{HGr}(B, \diamond),$
 $\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$
 $\exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$

Beweis.

Monoidstruktur des Zielträgers:

1	1	$\text{Grp}(A, \star, e_A)$	A
2	2	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; P, \star_{\mathcal{P}}; Q, \diamond_{\mathcal{P}})$	A

1	4	$\text{Mon}(A, \star, e_A)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	5	$\text{Mon}(P, \star_P, \{e_A\})$	Th. 38.2.2.3(4)
1,3	6	$\text{Mon}(Q, \diamond_P, F(\{e_A\}))$	Th. 38.2.6.2(5, 3)
1,2,3	7	$\exists e_B \in B (F(\{e_A\}) = \{e_B\} \wedge \text{Mon}(B, \diamond, e_B))$	Th. 38.2.2.4(2, 6)
8	8	$e_B \in B \wedge (F(\{e_A\}) = \{e_B\} \wedge \text{Mon}(B, \diamond, e_B))$	A
8	9	$e_B \in B$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\text{Mon}(B, \diamond, e_B)$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$

Jedes Zielelement ist eine Einheit:

1	11	$U = A$	Th. 40.3.3.17(1)
1,3,8	12	$F(U) = V \wedge F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 40.3.3.18(4, 10, 3)
1,3,8	13	$F[P] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(11, \wedge E2(12))$
3	14	$F: P \xrightarrow{\sim} Q$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	15	$F[P] = Q$	Th. 8.2.2.1(14)
1,3,8	16	$Q = \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.9.1.4(15, 13)
17	17	$b \in B$	A
17	18	$\{b\} \in Q$	Th. 38.2.3.1(17)
1,3,8,17	19	$\{b\} \in \mathcal{P}(V) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(16, 18)$
1,3,8,17	20	$\{b\} \subseteq V$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1 (19)})$
	21	$b \in \{b\}$	Th. 3.11.3.8
1,3,8,17	22	$b \in V$	Th. 3.5.2.6(20, 21)
1,3,8,17	23	$\text{Einh}_{B, \diamond, e_B}(b)$	Def. 40.3.3.1(10, 22)
1,3,8,17	24	$\exists c \in B (b \diamond c = e_B \wedge c \diamond b = e_B)$	Def. 38.2.5.1(23)
1,3,8	25	$\forall b \in B \exists c \in B (b \diamond c = e_B \wedge c \diamond b = e_B)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 24))$
1,3,8	26	$\text{Grp}(B, \diamond, e_B)$	Def. 40.2.1.1(10, 25)

Gruppenisomorphismus und Existenzschluss:

1,3,8	27	$\exists f (\text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}))$	Th. 40.3.3.4(1, 26, 3)
28	28	$\text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\})$	A
1,3,8,28	29	$\exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists I(\wedge I(26, \wedge E1(28)))$
1,3,8	30	$\exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists E(27, 28, 29)$
1,3,8	31	$\exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists I(\wedge I(9, 30))$
1,2,3	32	$\exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{Grplso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B))$	$\exists E(7, 8, 31)$

□

Bemerkung. Der Beweis verwendet wesentlich die *große* Potenzhalbgruppe aller nichtleeren Teilmengen: Die ganze Einheitengruppe $A^\times$ muss selbst als Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ auftreten. Für endliche Grundträger stimmt die große mit der finitären Potenzhalbgruppe überein. Bei unendlichen Gruppen folgt die entsprechende Aussage für die Halbgruppe nur der endlichen nichtleeren Teilmengen dagegen nicht aus diesem Beweis.